

定义的集合上的可测函数.

证明 若 $c = 0$, $cf(x) \equiv 0$, 它当然在 E 上可测. 若 $c > 0$, 则对任意 t , $E(cf > t) = E(f > \frac{t}{c})$ 是可测集. 若 $c < 0$, $E(cf > t) = E(f < \frac{t}{c})$ 是可测集, 故 $cf(x)$ 是 E 上可测函数. 函数 $f(x) + g(x)$ 在集合

$$A = [E(f = \infty) \cap E(g = -\infty)] \cup [E(f = -\infty) \cap E(g = \infty)]$$

上无定义, 而 A 是可测集, 故 $f + g$ 在一个可测集 (即 $E \cap A^c$) 上有定义. 同理 f/g 亦如此. 因此证明其可测性时不妨假设它们在 E 上处处有定义. 对任意实数 t , 由分解

$$E(f + g > t) = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} E(f > r) \cap E(g > t - r)$$

知, $f + g$ 在 E 上可测.

为证明 $f(x) \cdot g(x)$ 在 E 上可测, 首先证明对任意 $f \in \mathfrak{M}(E)$, 有 $f^2(x) \in \mathfrak{M}(E)$. 这是因为对于任意实数 t , 有

$$E(f^2 > t) = \begin{cases} E, & t < 0, \\ E(f > \sqrt{t}) \cup E(f < -\sqrt{t}), & t \geq 0. \end{cases}$$

其次, 因为 $f(x) \cdot g(x) = \frac{1}{4}((f(x) + g(x))^2 - (f(x) - g(x))^2)$, 而 $f(x) + g(x)$ 以及 $f(x) - g(x)$ 都是 E 上可测函数, 所以 $f(x) \cdot g(x)$ 在 E 上可测.

最后, 由

$$E\left(\frac{1}{g} > t\right) = \begin{cases} E(g > 0) \setminus E(g = \infty), & t = 0, \\ E(g < 1/t) \cap E(g > 0), & t > 0, \\ E(g < 1/t) \cup E(g > 0), & t < 0, \end{cases}$$

可得 $1/g(x)$ 是 E 上的可测函数, 从而 $f(x)/g(x)$ 在 E 上可测. 证毕.

结合定理 2.2.6 与定理 1.3.20 的推广, 有